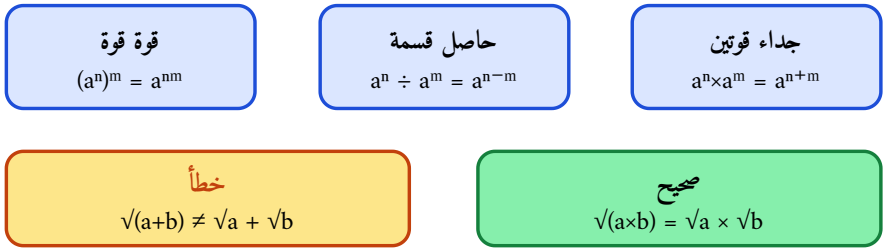
2 ثانوي · الرياضيات · آداب وفلسفة / لغات أجنبية · الوحدة 1: الأعداد والحساب · الدرس 1

الحساب في R: القوى والجذور

الهدف: أن تطبّق خواص القوى ذات الأسس الصحيحة النسبية وخواص الجذور التربيعية لتبسيط عبارات عددية، وأن تكتب عدداً بالكتابة العلمية.

الفكرة في سطرين: القوة اختصار لجداء عوامل متساوية، وقواعدها كلها تنتج من عدّ هذه العوامل. والجذر التربيعي عملية عكسية للتربيع، لكنه يُعرَّف فقط للأعداد الموجبة ولا يتوزع على الجمع.



الشكل 1: الخواص الثلاث الأساسية للقوى، وخاصية الجذر الصحيحة مقابل الخطأ الشائع.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **القوة:** من أجل عدد حقيقي a وعدد طبيعي غير معدوم n: $a^n = a \times a \times \dots \times a$ (n عاملاً)، و $a^0 = 1$ من أجل $a \neq 0$.
2. **الأس السالب:** $a^{-n} = 1/a^n$ من أجل $a \neq 0$.
3. **خواص القوى:** $a^n \times a^m = a^{n+m}$ ، $a^n / a^m = a^{n-m}$ ، $(a^n)^m = a^{n \times m}$ ، $(a \times b)^n = a^n \times b^n$.
4. **الجذر التربيعي:** من أجل $a \geq 0$، $\sqrt{a}$ هو العدد الموجب الذي مربعه a، أي $(\sqrt{a})^2 = a$.
5. **خواص الجذور:** $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ و $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$ ($a \geq 0$ و $b > 0$)، و $\sqrt{(a^2)} = |a|$.
6. **الكتابة العلمية:** كل عدد موجب يُكتب $a \times 10^n$ حيث $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. بسّط $A = 2^3 \times 2^4 / 2^5$. **الحل:** $A = 2^{3+4-5} = 2^2 = 4$.
2. اكتب $\sqrt{50}$ على الشكل $a\sqrt{2}$. **الحل:** $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
3. أعط الكتابة العلمية لـ $B = (3 \times 10^4) \times (2 \times 10^{-2})$. **الحل:** $B = 6 \times 10^{4-2} = 6 \times 10^2 = 600$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- جمع الأسس عند جمع القوى: $2^2 + 2^3 = 12$ وليس $2^5 = 32$.
- كتابة $\sqrt{(9+16)} = 3 + 4 = 7$، والصحيح $\sqrt{25} = 5$.
- الخلط بين $(-3)^2 = 9$ و $-3^2 = -9$.
- كتابة 25×10^3 على أنها كتابة علمية، والصحيح $2{,}5\times10^4$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- جداء قوتين لنفس الأساس: نجمع الأسس.
- القسمة: نطرح الأسس؛ قوة القوة: نضرب الأسس.
- $a^{-n} = 1/a^n$ و $a^0 = 1$.
- الجذر يتوزع على الضرب والقسمة فقط، لا على الجمع.
- الكتابة العلمية: عدد بين 1 و10 مضروب في قوة للعدد 10.

madrasadz.com مدرسة ديزاد